

Đề luyện tập**Môn: Tin học**

(Đề có ... trang)

*Thời gian làm bài: 60 phút**Không kể thời gian phát đề*

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Ứng dụng nào sau đây thể hiện rõ nhất ý tưởng của Phép thử Turing (Turing Test) trong việc phân biệt giữa tương tác của con người và máy tính?

- A. Các hệ thống nhận dạng giọng nói được sử dụng trong trợ lý ảo.
- B. Các thuật toán học máy được áp dụng để phân tích dữ liệu lớn.
- C. Mã xác thực CAPTCHA khi người dùng đăng nhập vào hệ thống.
- D. Chương trình chơi cờ như AlphaGo có khả năng đánh bại con người.

Câu 2. Những AI hiện nay có thể làm nhiều công việc nhưng KHÔNG thực hiện được điều nào sau đây?

- A. Tóm tắt một văn bản thành một đoạn văn ngắn.
- B. Rút gọn hoạt động cơ học có tính lặp đi lặp lại.
- C. Hỗ trợ dự đoán, bảo vệ sức khỏe của con người.
- D. Giao tiếp với con người bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây về sự phát triển của AI ngày nay là đúng?

- A. Hầu hết các ứng dụng AI đem lại ảnh hưởng xấu đối với người dùng.
- B. Con người bị AI đánh bại ở nhiều lĩnh vực ngay từ khi nó mới xuất hiện.
- C. Đầu tư phát triển AI hẹp có tính khả thi cao hơn phát triển các AI rộng.
- D. AI có tác động xấu đến sự phát triển của hệ sinh thái trong giới tự nhiên.

Câu 4. Giải thích nào sau đây đúng nhất về trường hợp nhiều quốc gia chưa cho phép AI tham gia vào quá trình điều khiển thiết bị quân sự có tính sát thương cao?

- A. Hệ thống AI chưa đủ mạnh để thực hiện đưa ra các quyết định quan trọng.
- B. Hệ thống AI chưa hướng đến mục tiêu phục vụ trong hoạt động quân sự.
- C. Hệ thống AI được phát triển vì mục đích phục vụ đời sống của con người.
- D. Hệ thống AI cần phát triển vì sự an toàn của con người và xã hội hiện đại.

Câu 5. Phương án nào sau đây là một yêu cầu để đảm bảo kết nối mạng có dây giữa bộ định tuyến với máy tính cá nhân (PC) thành công?

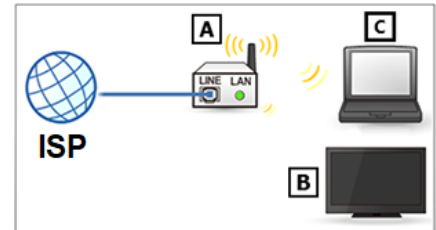
- A. Cáp cần được cắm chắc chắn vào cổng trên cả bộ định tuyến và PC.
- B. Kết nối cáp mạng trực tiếp vào PC, không cần bật nguồn bộ định tuyến.
- C. Sử dụng loại cáp mạng có chiều dài phù hợp từ bộ định tuyến đến PC.
- D. Không được cắm trực tiếp cáp mạng vào cổng trên PC đang tắt nguồn.

Câu 6. Hoạt động kết nối, trao đổi dữ liệu nào sau đây KHÔNG liên quan đến địa chỉ IP?

- A. Thực hiện lệnh in từ máy tính trong cùng mạng nội bộ với máy in.
- B. Kết nối chuột không dây với máy tính thông qua sóng Bluetooth.
- C. Gửi tin nhắn văn bản trên điện thoại thông qua hộp thư điện tử.
- D. Tải xuống một bộ phim từ diễn đàn chia sẻ về điện thoại cá nhân.

Câu 7. Sau khi quan sát sơ đồ kết nối mạng Internet cho một hộ gia đình như hình bên, bạn học sinh đưa ra 2 ý kiến sau:

(1) Dù B và C không kết nối bằng dây cáp với A, nhưng A vẫn có thể biết được thiết bị nào đang kết nối với A; (2) Khi muốn kết nối mạng Wi-Fi, thiết bị đầu cuối cần được trang bị Card mạng (Network Interface Card-NIC) không dây.



Chú thích: A là thiết bị tích hợp được cung cấp bởi ISP; B là tivi thông minh; C là máy tính cá nhân.

Phương án nào sau đây là nhận xét đúng nhất về thông tin trên?

- A. Cả 1 và 2 đều đúng, và 1 là một trong những điều kiện để 2 xảy ra.
- B. Cả 1 và 2 đều đúng, và 2 là một trong những điều kiện để 1 xảy ra.
- C. Chỉ có 1 là đúng, và 1 giải thích tại sao các thiết bị có thể kết nối mạng.
- D. Chỉ có 2 là đúng, và 2 là điều kiện cần để các thiết bị truy cập Internet.

Câu 8. Tình huống nào sau đây có thể sử dụng Access Point thay cho Switch?

- A. Kết nối giữa các máy tính để tạo thành mạng một LAN.
- B. Thiết lập mạng LAN có rất ít thiết bị đầu cuối tham gia.
- C. Các thiết bị đầu cuối hỗ trợ kết nối với mạng không dây.
- D. Định tuyến đường truyền giữa các mạng LAN với nhau.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây nêu đúng chức năng của CSS đối với trang web?

- A. Bổ sung các đối tượng chưa có trên trang web.
- B. Xác định địa chỉ IP của trang web trên Internet.
- C. Đảm bảo tính bảo mật khi trao đổi dữ liệu mạng.
- D. Thiết đặt thuộc tính cho các đối tượng HTML.

Câu 10. Thuộc tính nào dưới đây của thẻ *img* dùng để xác định đường dẫn đến tệp hình ảnh cần chèn?

- | | |
|---------|---------|
| A. href | C. src |
| B. url | D. link |

Câu 11. Áp dụng `#mark{color: red; border: solid blue 5px;}` cho thẻ *span* thu được kết quả như hình a). Cần bổ sung vào bộ chọn thuộc tính nào sau đây để thu được hình b)?

Đây là nội dung thẻ span

Hình a)

Đây là nội dung thẻ span

Hình b)

- | | |
|------------|-----------------|
| A. padding | C. border-space |
| B. margin | D. height |

Câu 12. Phương án nào sau đây mô tả đúng nội dung được hiển thị trên trang web khi thực hiện hai tệp mã nguồn (văn bản) phía dưới?

CSS	<code>p{color: white; background-color: green;} h1, p{background-color: grey;} .mark{font-weight: bold; color: black;}</code>
HTML	<code><p class="mark">Nội dung hiển thị</p></code>

- A. Kiểu chữ in đậm, nền màu xám, màu chữ đen.
- B. Kiểu in nghiêng, nền màu xanh, màu chữ trắng.
- C. Nền màu xám, màu chữ trắng, kiểu in đậm.
- D. Nền màu xanh, màu chữ đen, kiểu in nghiêng.

Câu 13. Phương án nào sau đây là chiều cao thực tế của phần tử HTML khi áp dụng bộ (vùng) chọn: `div{height: 40px; margin: 10px; font-size: 30px}?`

- A. 55px.
- B. 60px.
- C. 50px.
- D. 70px.

Câu 14. Phương án nào dưới đây là đoạn mã được sử dụng để tạo ra của văn bản dưới?

Đây là một **đoạn văn bản** được định dạng bởi thẻ HTML, ví dụ như **làm nổi bật** đoạn văn này bằng *thẻ mark*.

Chú thích: cụm từ “làm nổi bật” được tô màu vàng

- A. `<p>Đây là một <b> đoạn văn bản</b> được định dạng bởi thẻ HTML, ví dụ như <mark>làm nổi bật</mark> đoạn văn này bằng <i>thẻ mark</i>.</p>`
- B. `<p>Đây là một <b> đoạn văn bản</b> được định dạng bởi thẻ HTML, ví dụ như <marked>làm nổi bật</marked> đoạn văn này bằng <i>thẻ mark</i>.</p>`
- C. `<p>Đây là một <b> đoạn văn bản được định dạng</b> bởi thẻ HTML, ví dụ như <mark>làm nổi bật</i> đoạn văn này bằng <i>thẻ mark</mark>.</p>`
- D. `<p>Đây là một <b> đoạn văn bản</b> được định dạng bởi thẻ HTML, ví dụ như <mark>làm nổi bật</mark> đoạn văn này bằng <i>thẻ <mark></i>.</p>`

Câu 15. Phương án nào sau đây là kết quả hiển thị của đoạn mã phía dưới?

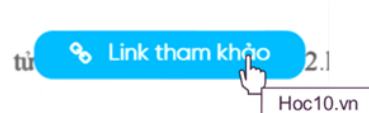
`2KClO<sub>3</sub> → 2KCl + 3O<sub>2</sub>`

- A. $2\text{KClO}_3 \rightarrow 2\text{KCl} + 3\text{O}_2$
- B. ${}_2\text{KClO}_3 \rightarrow {}_2\text{KCl} + {}_3\text{O}_2$
- C. $2\text{KClO}_3 \rightarrow 2\text{KCl} + 3\text{O}_2$
- D. $2_{\text{KClO}_3} \rightarrow 2_{\text{KCl}} + 3_{\text{O}_2}$

Câu 16. Sử dụng bộ chọn (vùng chọn) nào sau đây phù hợp nhất khi muốn định dạng cho tất cả các phần tử được tạo từ thẻ *span* trong văn bản HTML?

- A. Bộ chọn lớp (class).
- B. Bộ chọn thuộc tính.
- C. Bộ chọn phần tử.
- D. Bộ chọn định danh (id).

Câu 17. Một đoạn mã dùng để liên kết đến trang Hoc10 có địa chỉ là <https://www.hoc10.vn> hiển thị trên trang web như hình bên.



Phương án nào sau đây là đoạn mã được sử dụng?

- A. `<a alt="Hoc10.vn" href="https://www.hoc10.vn"> Link tham khảo </a>`
- B. `<a href="https://www.hoc10.vn" title="Hoc10.vn"> Link tham khảo </a>`
- C. `<a href="https://www.hoc10.vn" link="Hoc10.vn"> Link tham khảo </a>`
- D. `<a title="Hoc10.vn" src="https://www.hoc10.vn"> Link tham khảo </a>`

Câu 18. Bạn H tạo cấu trúc thư mục như sau: “Thư mục *index* chứa thư mục *media* dùng để lưu hình ảnh vào video. Bên trong thư mục *media*, có hai thư mục là *video* và *image* (chứa tệp *logo.svg*). Bạn tạo thêm thư mục *html* (chứa tệp *index.html*) cùng cấp với *index*”. Phương án nào sau đây là đường dẫn phù hợp để chèn ảnh vào tệp HTML?

- A. `" ../index/media/image/logo.svg"`
- B. `" ../html/media/image/logo.svg"`
- C. `" .../image/media/index/logo.svg"`
- D. `" ../html/media/image/logo.svg"`

Câu 19. Phương án nào sau đây là điều KHÔNG khuyến khích khi tham gia môi trường số?

- A. Nên kết bạn với những người có cùng chủ đề thảo luận.
- B. Tôn trọng, lịch sự khi đặt câu hỏi trong các nhóm mạng.
- C. Không nên phê phán người khác một cách thiếu văn hóa.
- D. Cho phép thực hiện nhiều hành vi pháp luật không cấm.

Câu 20. Quy tắc Lành mạnh được thể hiện rõ nhất thông qua hành vi nào dưới đây?

- A. Vận động người thân và bạn bè sử dụng mạng xã hội an toàn.
- B. Đăng tải hình ảnh quảng bá về phong cảnh đẹp tại quê hương.
- C. Ủng hộ các chính sách phát triển đem lại lợi ích cho bản thân.
- D. Bài trừ những người thiếu hiểu biết về văn hóa của quê hương.

Câu 21. Một nhóm sản xuất phần mềm cần tổ chức buổi họp để phân chia nhiệm vụ. Tuy nhiên, một số thành viên đang ở nơi xa và giao tiếp qua email khó thể hiện được biểu cảm, giọng nói từ mọi người. Có thể tổ chức buổi gặp mặt này dưới dạng buổi họp trực tuyến (phòng họp tạo từ: Google Meet, Zoom) vì điều nào quan trọng nhất sau đây?

- A. Cho phép nhiều người tham gia tại cùng một thời điểm.
- B. Có thể lưu lại bình luận được đăng tải trong cuộc họp.
- C. Mọi người tham gia thể hiện được các tín hiệu cảm xúc.
- D. Không bị ảnh hưởng bởi yếu tố về môi trường, thời tiết.

Câu 22. Nếu muốn trở thành Kỹ sư an toàn thông tin, nên lựa chọn ngành học nào phù hợp nhất dưới đây ở bậc học tiếp theo?

- A. An toàn thông tin.
- B. Mạng máy tính và truyền thông.
- C. Phát triển phần mềm.
- D. Hệ thống thông tin.

Câu 23. Nghề Sửa chữa và bảo trì máy tính KHÔNG tham gia trực tiếp vào công việc nào sau đây?

- A. Hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm mới.
- B. Lập kế hoạch cải thiện và bảo trì hệ thống mạng.
- C. Tư vấn thiết bị dựa trên nhu cầu của khách hàng.
- D. Duy trì hoạt động của hệ thống có quy mô nhỏ.

Câu 24. Người làm nghề Sửa chữa và bảo trì máy tính KHÔNG tham gia vào công việc nào dưới đây?

- A. Tư vấn và nâng cấp các thiết bị phần cứng theo nhu cầu của khách hàng.
- B. Nâng cấp các giải pháp an toàn thông tin liên quan đến thiết bị phần cứng.
- C. Điều chỉnh hiệu năng mạng theo nhu cầu sử dụng của hệ thống máy tính.
- D. Cập nhật phiên bản phần mềm trên máy tính của nhân viên hoặc máy chủ.

Phần 2. Câu hỏi đúng sai. Thí sinh trả lời bốn câu hỏi dưới đây. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

A. Phần chung cho tất cả các thí sinh

Câu 1. AlphaZero là một chương trình máy tính đạt được trình độ siêu phàm trong cờ vây, cờ vua và cờ tướng. Điểm đặc biệt là AlphaZero tự học chơi các trò chơi này chỉ thông qua tự chơi, bắt đầu từ những luật cơ bản của từng trò. Trong thời gian huấn luyện tương đối ngắn, AlphaZero đã vượt trội hơn hẳn các kỳ thủ hàng đầu thế giới và các chương trình máy tính mạnh nhất ở cả ba trò chơi.

Sau khi đọc thông tin trên, một số bạn đã đưa ra các phát biểu dưới đây:

- a) AlphaZero đánh bại con người, AlphaGo hay Deep Blue trong các trò chơi cờ.
- b) Nếu muốn AlphaZero chơi tốt một trò chơi mới (ví dụ: cờ caro), nhà phát triển cần cung cấp cho nó một lượng lớn dữ liệu ván cờ caro của con người để huấn luyện.
- c) AlphaZero chỉ là phiên bản chơi được nhiều loại cờ hơn so với AlphaGo.
- d) Thành công của AlphaZero cho thấy tiềm năng to lớn của AI trong việc tự học và làm chủ các tác vụ phức tạp từ những nguyên tắc cơ bản.

Câu 2. [1] Trên mạng xã hội, mọi người rất quan tâm tới nhau. [2] Khi biết một anh chàng bị thất tình, chán chường, quẫn trí là mọi người sẽ xúm vào an ủi, chia sẻ; biết một em bé bơ vơ là gọi nhau quyên góp, bao bọc... [3] Có những người rất nhút nhát, rụt rè khi giao tiếp ngoài đời nhưng trên mạng xã hội lại rất sôi nổi, tích cực bàn luận.

(Theo Mạng xã hội phải hướng tới tính nhân văn - Báo Quân đội Nhân dân)

- a) Đối tượng được đề cập trong đoạn văn bản [3] là người nghiện Internet.
- b) Những hành vi trong đoạn văn bản [2] thể hiện tính tích cực nhờ ưu điểm của mạng xã hội là cho phép nhiều người cùng tham gia, lan truyền thông tin nhanh chóng.
- c) Đối tượng xấu lợi dụng tính nhân văn trên mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo.

- d) Vận động người thân trong gia đình, bạn bè và những người xung quanh tham gia sử dụng mạng xã hội vì sự phát triển nhân văn, tôn trọng luật pháp bằng cách tuân thủ Quy tắc An toàn, bảo mật thông tin.

B. Phần riêng

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần sau: Thí sinh theo định hướng Khoa học máy tính làm câu 3 và 4; Thí sinh theo định hướng Tin học ứng dụng làm câu 5 và 6.

Định hướng Khoa học máy tính

Câu 3. Trong lĩnh vực tin sinh học, người ta sử dụng một phương pháp (thuật toán) Học máy để dự đoán chức năng của một protein x mới, được thực hiện bằng cách: “Gộp các protein đã biết chức năng (một protein có nhiều chức năng) thành một nhóm dựa trên khoảng cách giữa các chúng trong biểu diễn mạng chức năng tương tác protein (mỗi protein trong mạng được biểu diễn bằng một nút, các tương tác giữa các protein được biểu diễn bằng các cạnh), sau quá trình này thu được k nhóm (theo mong muốn) protein có chức năng tương tự nhau. Khi đưa vào x chưa biết chức năng, nó sẽ được gán một chức năng nếu chức năng m chiếm tỉ lệ cao nhất trong một nhóm của k nhóm”.

Sau khi đọc thông tin trên, một số bạn đã đưa ra các phát biểu dưới đây?

- Mục đích chính của thuật toán (phương pháp) là phân loại các protein đã biết chức năng thành k nhóm khác nhau.
- Số lượng nhóm k được xác định hoàn toàn dựa trên cấu trúc vốn có của mạng lưới protein, không chịu sự can thiệp từ người phân tích.
- Thuật toán (phương pháp) được mô tả thuộc loại học có giám sát.
- Nếu protein x sau khi được đưa vào, rơi vào một nhóm mà chức năng “xúc tác” chiếm tỉ lệ cao nhất, thì protein x có khả năng cao cũng có chức năng xúc tác.

Câu 4. Cho chương trình Python sau:

Chương trình viết bằng ngôn ngữ Python	Chương trình viết bằng ngôn ngữ C++
<pre> r, k = 0, 5 a = [5, 10, 15, 20, 5, -5, 25] for i in range(0, 7, 1): if a[i] == k and a[i]%(i + 1) == 0: r = r + a[i] print(r) </pre>	<pre> int r = 0; int k = 5; int a[] = {5, 10, 15, 20, 5, -5, 25}; for(int i = 0; i < 7; i++) if(a[i] == k and a[i]%(i+1) == 0) r = r + a[i]; cout << r; </pre>

- Chương trình trên tính tổng các phần tử trong a bằng với giá trị của k và chia hết cho chỉ số của chính phần tử (bắt đầu từ 1).
- Nếu thay đổi giá trị của k là 10, giá trị cuối cùng của r sẽ là 10.
- Điều kiện $a[i] \% (i+1) == 0$ kiểm tra xem giá trị của phần tử có chia hết cho chính nó hay không.
- Nếu giá trị của k không xuất hiện trong a , giá trị cuối cùng của r luôn là 0, bất kể các phần tử khác có chia hết cho chỉ số của chính nó.

Định hướng Tin học ứng dụng

Câu 5. Một hệ cơ sở dữ liệu Quản lý bán hàng trong siêu thị gồm các bảng như sau:

- **sanpham**(*maMH*, *tenMH*, *giatien*, *ngaySX*, *tongSP*) lưu thông tin về mã mặt hàng (gồm 1 chữ cái đầu và theo sau là 8 chữ số), tên mặt hàng, giá tiền một sản phẩm, ngày sản xuất, tổng mặt hàng còn trong kho.
- **khach**(*maKH*, *diemthuong*, *tenKH*) lưu thông tin về mã khách hàng (dạng số, được thiết lập tự cập nhật), tổng điểm thưởng đã tích lũy sau mỗi giao dịch (có thể cộng điểm hoặc không, phụ thuộc tổng tiền thanh toán), tên khách hàng.
- **thanhtoan**(*giamgia*, *soluong*, *maMH*, *maKH*, *thanhtien*) lưu thông tin về mức có thể giảm (được lưu dưới dạng số thập phân), số lượng đã mua, mã mặt hàng, mã khách hàng, tổng tiền sau giảm giá của một mặt hàng.

Dưới đây là một số ý kiến của học sinh về khai thác cơ sở dữ liệu trên.

- Một khách hàng có tên “Trần Văn H” cần biết tổng điểm thưởng đã tích lũy. Câu lệnh SQL được sử dụng là: `SELECT SUM(diemthuong) FROM khach WHERE tenKH = N “Trần Văn H”;`
- Bộ dữ liệu phù hợp để chèn vào bảng **sanpham** là: (“123456789”, “Tivi thông minh”, “1800000.0”, 15-8-2024, 12).
- Khi một giao dịch được thực hiện (mỗi lần một khách hàng mua hàng), ít nhất 2 bảng dữ liệu cần được cập nhật.
- Khi khách hàng mua một sản phẩm mới (chưa được mua trước đó), dữ liệu sẽ được bổ sung vào bảng **thanhtoan** và bảng **sanpham** sẽ được cập nhật lại.

Câu 6. Bạn học sinh dùng phần mềm GIMP để tạo ảnh động bằng một số ảnh có phần mở rộng tệp là *.png. Để hạn chế hiện tượng giật giữa các khung hình (lớp ảnh), bạn áp dụng hiệu ứng Blend được cung cấp bởi phần mềm với số khung hình (lớp ảnh) trung gian là 3. Lúc này, tổng số khung hình (lớp ảnh) có trong dãy khung hình (danh sách lớp ảnh) là 16.

Dưới đây là các nhận xét về sản phẩm đồ họa trên:

- Ảnh được thêm vào từ máy tính là loại ảnh tĩnh.
- Hiệu ứng giúp tạo ra nhiều lớp ảnh (khung hình) nằm giữa hai lớp ảnh (khung hình) được lựa chọn ngẫu nhiên.
- Tổng số khung hình (lớp ảnh) có trong dãy khung hình (danh sách lớp ảnh) trước khi áp dụng hiệu ứng là 5.
- Nếu đặt thời gian độ trễ giữa các khung ảnh trong ảnh động khi không được chỉ định là 200ms thì tổng thời gian cần hiển thị ảnh là 3 giây.

----- HẾT -----

- Thí sinh không sử dụng tài liệu.
- Giám thị không giải thích gì thêm.